Wärmekraftmaschinen

Grundwissen · Oberstufe

Funktionsprinzip und Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen mit Beispielen vom Ottomotor bis zur Wärmepumpe.

Inhalt

1. Funktionsprinzip 2
2. Wirkungsgrad 3
3. Beispiele 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Funktionsprinzip

Eine Wärmekraftmaschine nimmt Wärme aus einem heißen Reservoir auf, wandelt einen Teil davon in Arbeit um und gibt den Rest an ein kaltes Reservoir ab.

Schlagworte

Arbeitsmedium · Wärmereservoir

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad eta gibt an, welcher Anteil der zugeführten Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt wird.

Schlagworte

eta = W / Q

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Beispiele

Ottomotor, Dieselmotor und Dampfturbine sind Wärmekraftmaschinen. Eine Wärmepumpe arbeitet nach demselben Prinzip in umgekehrter Richtung.

Schlagworte

Ottomotor · Dampfturbine · Wärmepumpe

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.